studocu

Czynnik f Rsi - liczenie frsi

Fizyka budowli I (Politechnika Lódzka)



Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Obliczanie czynnika temperaturowego f_{Rsi} dla powierzchni wewnętrznej, koniecznego do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni wg normy PN EN ISO 13788:2001

Metoda obliczeń z użyciem klas wilgotności wewnętrznej (Załącznik A informacyjny, str.19)

- Zdefiniowane dla danej lokalizacji budynku:
  Θ_e – średnia miesięczna temperatura zewnętrzna (kolumna 1),
  φ_e – średnia miesięczna wilgotność względna na zewnątrz budynku (kolumna 2).

$$\varphi_e = p_e / p_{sat}(\Theta_e), \text{ a więc } p_e = \varphi e \cdot p_{sat}(\Theta_e)$$

- Nadwyżkę wewnętrznego ciśnienia pary wodnej Δp (kolumna 4) dla wybranej klasy wilgotności budynku (**klasa 3**), odczytaną jako funkcję temperatury z linii granicznej pomiędzy klasami 3 i 4 należy zwiększyć o 10% . Otrzymuje się wówczas wartość ciśnienia pary wodnej wewnątrz pomieszczenia pi (kolumna 5):

$$p_i = p_e + \Delta p \cdot 1{,}1$$

- Minimalne dopuszczalne ciśnienie pary nasyconej $p_{sat}(\Theta_{si})$ (kolumna 6) oblicza się następująco:
  Ponieważ z uwagi na **niebezpieczeństwo rozwoju pleśni** przyjęto kryterium
  $$\mathbf{\varphi_{si} \leq 0{,}80,}$$
  a zatem $p_{sat}(\Theta_{si}) = p_i / 0{,}80$. Po obliczeniu $p_{sat}(\Theta_{si})$ określa się z tablic w normie PN EN ISO 6946 **minimalną dopuszczalną temperaturę powierzchni wewnętrznej Θ_{simin}** (kolumna 7).

- Temperaturę wewnętrzną Θ_i przyjęto na poziomie 20°C (kolumna 8).
  Czynnik f_{Rsi} oblicza się następująco:

$$\mathbf{f_{Rsimin} = (\Theta_{simin} - \Theta_e)/ (\Theta_i - \Theta_e),}$$

  gdzie Θ_{simin} jest **minimalną dopuszczalną temperaturą na powierzchni wewnętrznej przegrody, poniżej której rozpoczyna się rozwój pleśni.**

Tabela zawiera dane wieloletnie dla Warszawy	Θ_e [°C]	p_s	φ_e [-]	p_e [Pa]	$\Delta p \cdot 1{,}1$ [Pa]	p_i [Pa]	$p_{sat}(\Theta_{si})$ [Pa]	Min.Θ_{si} [°C]	Θ_i [°C]	f_{Rsi} [-]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Październik	8,4			968					20	
Listopad	3,3			680					20	
Grudzień	-0,8			541					20	
Styczeń	-3,4			445					20	
Luty	-2,6			402					20	
Marzec	1,4			615					20	
Kwiecień	7,5			699					20	

Maksymalna wartość f_{Rsi} wynosi ..... dla (**wpisać nazwę miesiąca**). Dla projektowanej przegrody $f_{Rsi} = (R + R_{se}) / (R_{si} + R + R_{se})$, gdzie R_{si} należy przyjąć **równe 0,25**. **Obliczone f_{Rsi} powinno być większe od maksymalnej wartości obliczonej w tabeli.**

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)